复旦大学 2006～2007 学年第一学期期末考试试卷

课程名称：数学分析 I　　课程代码：218.121.2.01

开课院系：数学科学学院

学生姓名：＿＿＿＿　学号：＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿＿＿

题 目	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

填充题

1．（每空格 5 分，共 30 分）

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-\sqrt{1+2x^2}}{x^4}=$＿＿＿＿＿＿

（2）$\int\dfrac{dx}{\cos^2\sqrt{x}}=$＿＿＿＿＿＿

大学答案君ADD收集整理

（3）曲线 $ye^x+3y-x^2=4$ 在 $(0,1)$ 点处的切线方程为＿＿＿＿＿＿

（4）$y=\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$，则 $y''=$＿＿＿＿＿＿

（5）$x^3-3x+p=0$ 只有一个实根，则 p 的范围为＿＿＿＿＿＿

（6）$f(x)=\begin{cases}x^\alpha\sin\dfrac{1}{x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，$f''(0)$ 存在，则 α 的范围为＿＿＿＿。

解答题（每题 10 分）

2．求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}n\left[e-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right]$。

3．求不定积分：$\int\dfrac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$。

4．设 $0<x<1$，证明：$x^n(1-x)<\dfrac{1}{ne}$。

5． 问 $f(x)=x\sin x$ 在 $[0,+\infty)$ 上是否一致连续？证明你的断言.

6． 设 $f(x)$ 在 x_0 点的一个领域可导， $f'(x_0)>0$，问是否存在 $\delta>0$，使 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 上单调增加？是的话，请证明之；不一定的话，请举出反例.

7．（1）设 (x_0,y_0) $x_0>0,y_0>0$ 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一点，求过 (x_0,y_0) 点的椭圆切线方程。（2）问 (x_0,y_0) 为哪一点时，切线与 x 轴， y 轴所围的三角形面积最小？并求出最小的面积。

8．设 $y=\frac{(x+1)^2}{x-1}$ （或 $y=\frac{x^3}{(x-1)^2}$ ）,讨论函数的单调性、极值、凸性、拐点，求出它的渐近线，并作出它的简图。

大学答案君APP收集整理